

# **דוגמת מומחה - כל הפקודות של התבנית**

## **Expert Example - All Template Commands V7.4.2-2026-07-30**

מסמך הדגמה לכל פקודות התבנית

ד"ר סגל יורם

כל הזכויות שמורות - © ד"ר סגל יורם

January 2026

גרסה V7.4.2-2026-07-30

## תוכן העניינים

|    |                                                       |    |
|----|-------------------------------------------------------|----|
| 4  | <b>פרק ראשון: הדגמת כל הפקודות</b>                    | 1  |
| 4  | 1.1 פקודות כיוון טקסט: Text Direction Commands        |    |
| 4  | 1.1.1 פקודות בסיסיות: Basic Commands                  |    |
| 4  | 1.2 פקודות סעיפים: Section Commands                   |    |
| 4  | 1.2.1 תת-סעיף עברי: Hebrew Subsection                 |    |
|    | 1.3 Pure English Section                              | 4  |
| 5  | 1.4 פקודות טבלאות: Table Commands                     |    |
| 5  | 1.4.1 טבלה מקיפה: Comprehensive Table                 |    |
| 6  | 1.5 פקודות איורים: Figure Commands                    |    |
| 6  | 1.6 פקודות קוד: Code Commands                         |    |
| 7  | 1.6.1 קוד צף: Floating Code                           |    |
| 8  | 1.6.2 קוד לא צף: Non-Floating Code                    |    |
| 9  | 1.7 פקודות מתקדמות: Advanced Features                 |    |
| 9  | 1.7.1 שילוב מורכב: Complex Integration                |    |
| 9  | 1.7.2 נוסחאות מורכבות: Complex Formulas               |    |
|    | 1.7.3 קוד מתקדם עם הערות: Advanced Code with Comments | 10 |
| 11 | 1.8 סביבות מיוחדות: Special Environments              |    |
| 11 | 1.8.1 סביבת אנגלית מלאה: Full English Environment     |    |
| 12 | 1.8.2 סביבת עברית מלאה: Full Hebrew Environment       |    |
| 12 | 1.9 טבלאות מתקדמות: Advanced Tables                   |    |
| 12 | 1.10 דיאגרמות מתקדמות: Advanced Diagrams              |    |
| 13 | 1.11 דוגמה מקיפה: Comprehensive Example               |    |
| 13 | 1.11.1 שילוב כל התכונות: Combining All Features       |    |
| 13 | 1.12 הערות שוליים: Footnotes                          |    |
| 14 | <b>פרק שני: סיכום ההדגמה</b>                          | 2  |
| 14 | 2.1 סיכום כל הפקודות: Summary of All Commands         |    |

|    |                                                             |        |
|----|-------------------------------------------------------------|--------|
| 15 | Conclusions                                                 | 2.2    |
| 15 | Cross-Chapter References                                    | 2.3    |
| 16 | Code Space Artifacts Test                                   | 2.4    |
| 16 | enpath inline בטקסט רץ                                      | 2.5    |
| 16 | v7.3.3 box padding בדיקת ריפוד תיבות צבעוניות ורשימות בתוכן | 2.6    |
| 17 | פקודות חדשות (v7.3.6)                                       | 2.7    |
| 17 | Unnumbered English Section                                  | 17     |
| 17 | פריטי רשימה והדגמות סביבה                                   | 2.9    |
| 18 | v7.4.2 TOC sub- בדיקת מספור תת-סעיפים בתוכן העניינים        | 2.10   |
| 18 | section prefix                                              |        |
| 18 | First Subsection                                            | 2.10.1 |
| 18 | Second Subsection                                           | 2.10.2 |
| 18 | Third Subsection                                            | 2.10.3 |
|    | English References                                          | 19     |

## רשימת האיורים

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 6  | Command Form Figure     | 1 |
| 6  | Environment Form Figure | 2 |
| 12 | TikZ Diagram            | 3 |

## רשימת הטבלאות

|    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| 5  | All Table Commands  | 1 |
| 9  | Command Integration | 2 |
| 12 | Long Table Example  | 3 |

# 1 פרק ראשון: הדגמת כל הפקודות

מסמך זה מדגים את כל הפקודות הזמינות בתבנית האקדמית העברית גרסה V7.4.2-2026-07-30. הגרסה הנוכחית: V7.4.2-2026-07-30  
התבנית תומכת בעבודה עם מקורות ביבליוגרפיים כמו [1], [2]. מחקרים בעברית [3] משולבים בצורה חלקה עם מקורות באנגלית.

## 1.1 פקודות כיוון טקסט: Text Direction Commands

### 1.1.1 פקודות בסיסיות: Basic Commands

טקסט עברי עם English text באמצע. טקסט אנגלי עם טקסט עברי בתוכו.  
מונחים טכניים: inline math terms.  
מספרים: 12345, 3.14159, 6.022e23 שנים: 1948, 2025 אחוזים: 99.9%, 0.01%

טקסט מוגן ב-RTL: protected LTR text  
כיוון כללי RTL: Left to Right כיוון כללי LTR: מימין לשמאל  
סמלים מיוחדים: ▲ אזהרה, ✓ אישור

## 1.2 פקודות סעיפים: Section Commands

### 1.2.1 תת-סעיף עברי: Hebrew Subsection

זהו תת-סעיף עברי עם מספור אוטומטי.

## 1.3 Pure English Section

This section demonstrates pure English content with proper LTR alignment. All text flows from left to right and is aligned to the left margin.

We can include:

- Bullet points in English
- Mathematical formulas:  $y = mx + b$
- Technical terms and code snippets

חזרנו לטקסט עברי עם יישור LTR.

הכותרות משתמשות בפקודות פנימיות כמו HebrewTitle  
ו-HebrewSubtitle.

## 1.4 פקודות טבלאות: Commands Table

### 1.4.1 טבלה מקיפה: Comprehensive Table

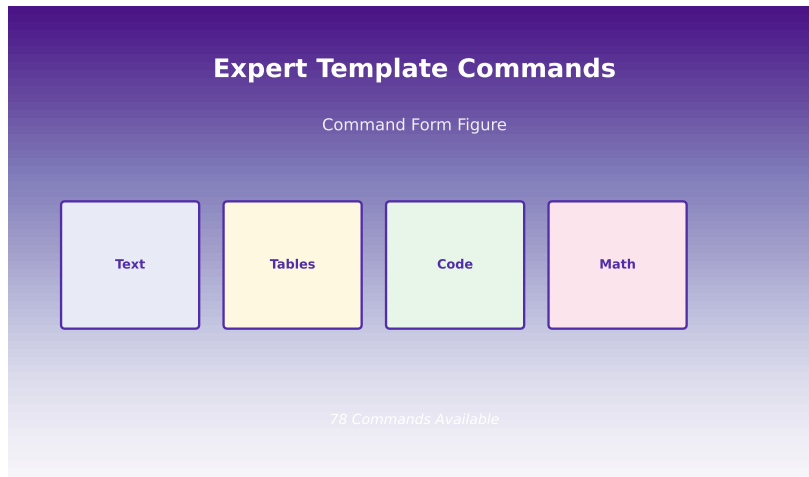
טבלה 1: כל פקודות הטבלה: All Table Commands

| Pure English    | כותרת מעורבת / Mixed  | English Header | כותרת עברית |
|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|
| Data: 42        | תא מעורב / Mixed cell | English cell   | תא עברי     |
| $\alpha = 0.05$ | שנה / Year: 2025      | 95.5%          | נתונים: 100 |

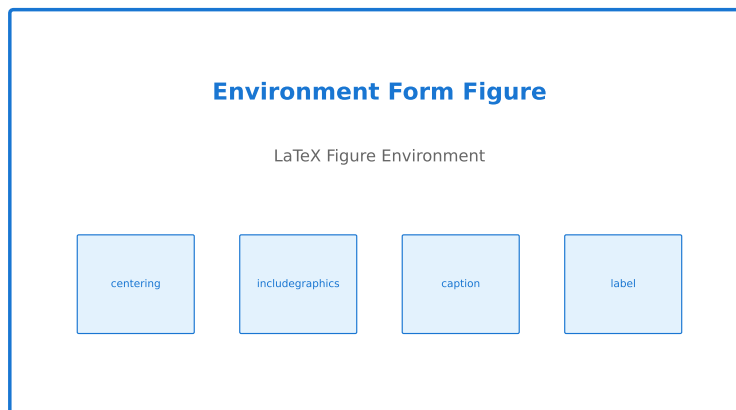
הפקודה \rtlrow זמינה לסידור אוטומטי של עמודות LTR.

מספר ביבליוגרפי: 123

## 1.5 פקודות איורים: Commands Figure



איור 1: איור בפקודה: Command Form Figure



איור 2: איור בסביבה: Environment Form Figure

## 1.6 פקודות קוד: Code Commands

**דוגמת קוד צף: Floating Code Example**

```
# Python code demonstration with syntax highlighting
def fibonacci(n):
    """Calculate Fibonacci sequence"""
    if n <= 1:
        return n
    a, b = 0, 1
    for _ in range(2, n + 1):
        a, b = b, a + b
    return b

# Test the function
for i in range(10):
    print(f"F({i}) = {fibonacci(i)}")
```

### קוד ארוך לא צף: Long Non-Floating Code

```
# Non-floating code block for long listings
class DataProcessor:
    def __init__(self, data):
        self.data = data
        self.processed = False

    def clean(self):
        # Remove null values
        self.data = [x for x in self.data if x is not None]
        return self

    def normalize(self):
        # Normalize to 0-1 range
        if self.data:
            min_val = min(self.data)
            max_val = max(self.data)
            if max_val > min_val:
                self.data = [(x - min_val) / (max_val -
min_val)
                                for x in self.data]
            self.processed = True
        return self

# Example usage
processor = DataProcessor([1, 2, None, 4, 5])
processor.clean().normalize()
```

הפקודות הפנימיות `pythonverbatimformat`, `listingfont`,

ו-`courierfont` מטפלות בעיצוב.

נתיב עם מקפים: `/usr/local/bin/python-3.9`

קוד מוטבע: `print("Hello World")` מונח אנגלי: *machine learning*



## 1.7 פקודות מתקדמות: Advanced Features

### 1.7.1 שילוב מורכב: Complex Integration

טבלה עם כל הפקודות המתקדמות:

טבלה 2: שילוב פקודות: Command Integration

| Result           | Example / דוגמה           | Command / פקודה |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| 3.14159          | 3.14159                   | \num            |
| 99.99%           | 99.99%                    | \percent        |
| 2025             | 2025                      | \hebyear        |
| ▲                | ▲                         | \warningsymbol  |
| ✓                | ✓                         | \checksymbol    |
| $R^2$            | $R^2$                     | \Rsquared       |
| $B \leftarrow A$ | $\aleph \leftarrow \beth$ | \rarrow         |

### 1.7.2 נוסחאות מורכבות: Complex Formulas

נוסחת אופטימיזציה מלאה עם עברית:

$$J(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L_{\text{הפסד}}(f_{\theta}(x_i), y_i) + \lambda R(\theta) \quad (1)$$

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \alpha \nabla_{\theta} J(\theta_t) \quad (2)$$

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in \Theta} J(\theta) \quad (3)$$

$$\alpha = 0.001, \lambda = 1e - 4 \quad \text{כאשר} \quad (4)$$

### מימוש Attention עם קשב

```
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F

class MultiHeadAttention(nn.Module):
    """
    Multi-head attention mechanism
    Used in Transformer architecture
    """
    def __init__(self, d_model=512, n_heads=8):
        super().__init__()
        self.d_model = d_model
        self.n_heads = n_heads
        self.d_k = d_model // n_heads

        # Linear projections
        self.W_q = nn.Linear(d_model, d_model)
        self.W_k = nn.Linear(d_model, d_model)
        self.W_v = nn.Linear(d_model, d_model)
        self.W_o = nn.Linear(d_model, d_model)

    def forward(self, query, key, value, mask=None):
        batch_size = query.size(0)

        # Project and reshape
        Q = self.W_q(query).view(batch_size, -1, self.n_heads, self.d_k)
        K = self.W_k(key).view(batch_size, -1, self.n_heads, self.d_k)
        V = self.W_v(value).view(batch_size, -1, self.n_heads, self.d_k)

        # Transpose for attention
        Q = Q.transpose(1, 2)
        K = K.transpose(1, 2)
```

```

V = V.transpose(1, 2)

# Scaled dot-product attention
scores = torch.matmul(Q, K.transpose(-2, -1)) / (self
.d_k ** 0.5)

if mask is not None:
    scores = scores.masked_fill(mask == 0, -1e9)

attention = F.softmax(scores, dim=-1)
context = torch.matmul(attention, V)

# Concatenate heads
context = context.transpose(1, 2).contiguous()
context = context.view(batch_size, -1, self.d_model)

# Final projection
output = self.W_o(context)

return output, attention

```

## 1.8 סביבות מיוחדות: Special Environments

### 1.8.1 סביבת אנגלית מלאה: Full English Environment

This entire paragraph is in English with proper LTR alignment. We can include mathematical formulas like  $E = mc^2$  and lists:

1. First item in English
2. Second item with formula:  $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$
3. Third item with code: `print("Hello")`

The environment ensures consistent English formatting throughout.

## 1.8.2 סביבת עברית מלאה: Full Hebrew Environment

פסקה זו כולה בעברית עם יישור LTR מלא. אנו יכולים לכלול נוסחאות מתמטיות כמו  $x^2 + y^2 = r^2$  ורשימות:

1. פריט ראשון בעברית

2. פריט שני עם נוסחה:  $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$

3. פריט שלישי עם קוד: `tnirp` ("שלוש")

הסביבה מבטיחה עיצוב עברי לאורך כל החלק.

## 1.9 טבלאות מתקדמות: Advanced Tables

טבלה 3: טבלה ארוכה עם longtable: Long Table Example

| מספר | תיאור / Description   | ערך / Value  | Status   |
|------|-----------------------|--------------|----------|
| 1    | פריט ראשון עם English | 10%          | Active   |
| 2    | פריט שני              | 250.5        | Pending  |
| 3    | פריט שלישי            | 2025         | Complete |
| 4    | פריט רביעי            | $0.95 = R^2$ | Active   |
| 5    | פריט חמישי            | 99.9%        | Testing  |

## 1.10 דיאגרמות מתקדמות: Advanced Diagrams

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\alpha} & B \\ \beta \downarrow & & \downarrow \gamma \\ C & \xrightarrow{\delta} & D \end{array}$$

איור 3: דיאגרמה עם TikZ: TikZ Diagram

## 1.11 דוגמה מקיפה Comprehensive Example

### 1.11.1 שילוב כל התכונות: Combining All Features

נדגים שילוב של כל התכונות:

1. טקסט דו-כיווני: עברית עם English ומספרים 42

2. סמלים: ▲ זהירות, ✓ בדוק

3. מתמטיקה:  $R^2 = R^2$  עם  $\theta^* = \arg \min_{\theta} L(\theta)$

4. קוד: `def func():` או `function`

5. נתיבים: `/path/to/file-name.py`

6. שנים ואחוזים: 95.5%, 2025

טבלת סיכום:

| Percentage | Count / כמות | Category / קטגוריה               |
|------------|--------------|----------------------------------|
| 19.2%      | 15           | Text Commands / פקודות טקסט      |
| 7.7%       | 6            | Section Commands / פקודות סעיפים |
| 10.3%      | 8            | Table Commands / פקודות טבלה     |
| 9.0%       | 7            | Code Commands / פקודות קוד       |
| 10.3%      | 8            | Math Commands / פקודות מתמטיקה   |
| 43.5%      | 34           | Others / אחרות                   |
| 100%       | 78           | Total / סה"כ                     |

## 1.12 הערות שוליים: Footnotes

טקסט עם הערת שוליים<sup>1</sup>. הערה נוספת<sup>2</sup>.

טקסט באנגלית עם הערה<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>זוהי הערת שוליים בעברית עם English text בתוכה.

<sup>2</sup>הערת שוליים שנייה עם מספר 42 ואחוז 95%.

<sup>3</sup>This is an English footnote with some Hebrew: עברית.

## 2 פרק שני: סיכום ההדגמה

### 2.1 סיכום כל הפקודות: Summary of All Commands

בפרק 1 הדגמנו את כל הפקודות. כעת בפרק 2 נסכם אותן.

מסמך זה הדגים בהצלחה את כל 78 הפקודות:

- פקודות טקסט (15): `\hebyear`, `\num`, `\ilm`, `\heb`, `\en`
- `\stopenglish`, `\startenglish`, `\RTL`, `\LTR`, `\ltr`, `\percent`  
`\checksymbol`, `\warningsymbol`, `\stophebrew`
- פקודות סעיפים (6): `\hebrewsection`, `\hebrewchapter`
- `\HebrewTitle`, `\englishsection`, `\hebrewsubsection`  
`\HebrewSubtitle`
- פקודות טבלה (8): `\hebcell`, `rtltabular`, `hebrewtable`
- `\rtlrow`, `\enheader`, `\hebheader`, `\mixedcell`, `\encell`
- פקודות איור (2): `\hebrewfigure`, סביבת `figure`
- פקודות קוד (7): `pythonbox*`, `pythonbox`
- `\courierfont`, `\listingfont`, `\pythonverbatimformat`  
`\englishterm`, `\code`, `\enpath`
- פקודות מתמטיקה (8): `\hebsub`, `\hebmath`, `\argmax`, `\argmin`
- `\rarrow`, `\Rtwo`, `\Rsquared`
- פקודות כותרת (5): `\englishtitle`, `\hebrewtitle`
- `\maketitle`, `\hebrewversion`, `\hebrewauthor`
- פקודות ביבליוגרפיה (3): `\printhebrewbibliography`
- `\ltrnumber`, `\printenglishbibliography`
- פקודות רשימה (1): `\Hitem`
- פקודת גרסה (1): `\clsversion`

## Conclusions

## 2.2 מסקנות:

התבנית האקדמית העברית גרסה V7.4.2-2026-07-30 מספקת:

1. תמיכה מלאה בכתיבה דו-כיוונית
2. 78 פקודות מיוחדות לעבודה אקדמית
3. תאימות לאחור עם כל הגרסאות
4. גמישות מלאה בעיצוב מסמכים
5. תמיכה בפרקים למסמכים ארוכים
6. קוד צף ולא צף
7. טבלאות מתקדמות עם תוכן מעורב
8. ביבליוגרפיה דו-לשונית

הגרסה הנוכחית של התבנית: V7.4.2-2026-07-30

## Cross-Chapter References

## 2.3 הפניות בין-פרקים:

הפקודות החדשות מאפשרות הפניה לפרקים בצורה עקבית:

- הפניה לפרק בודד: פרק 3
- טווח פרקים: פרקים 2–5
- רשימת פרקים: פרקים 1, 4 ו-7
- הפניה קדימה: יוסבר בפרק 8

דוגמאות בהקשר:

1. ראו פרק 2 לפרטים נוספים על הנושא.
2. הנושאים מכוסים בפרקים 3–6.
3. ראו פרקים 1, 3 ו-5 לרקע תיאורטי.
4. מימוש מתקדם יוסבר בפרק 10.

## 2.4 בדיקת רווחים בקוד: Code Space Artifacts Test

### בדיקת מחרוזות עם רווחים: String Space Test

```
def print_message():  
    # These strings should contain invisible spaces, not  
    markers  
    message = "Hello World From Python"  
    print(f"Message: {message}")
```

## 2.5 בדיקת enpath בטקסט רץ enpath inline v7.3.4

כל מאגר GitHub חייב לכלול, לכל הפחות: קובץ README.md (הדוח האקדמי); קובצי התצורה (config/); הנתבי config/game-rules.toml וגם Game-P2P-Cop-Chase; קובץ תוכנית העבודה (PLAN); וקובצי המשימות (TODO). קבצים אלה מספרים את סיפור הפיתוח ומאפשרים לבוחן לשחזר את דרך העבודה – כל השורות אמורות להיות מיושרות לשני הצדדים.

## 2.6 בדיקת ריפוד תיבות צבעוניות ורשימות בתוכן box v7.3.3 padding

### תרגיל עם רשימה ממוספרת – בדיקת ריפוד

הטקסט הבא נמצא בתוך תיבה צבעונית עם רשימה ממוספרת; יש לוודא מרווח ברור בין תוכן הרשימה למסגרת התיבה:

1. הפריט הראשון ברשימה, עם טקסט ארוך מספיק כדי לבדוק את הגלישה אל מסגרת התיבה משני הצדדים.
2. הפריט השני, הכולל מונח באנגלית Reinforcement Learning ומספר 12345.
3. הפריט השלישי והאחרון.



#### הערה עם רשימת תבליטים

- תבליט ראשון בתוך תיבת הערה, לבדיקת הריפוד.
- תבליט שני, לבדיקת המרווח השמאלי והימני של התוכן בתוך המסגרת.

#### אזהרה עם מספור

1. שורת אזהרה ממוספרת ראשונה.
2. שורת אזהרה ממוספרת שנייה.

### 2.7 פקודות חדשות (v7.3.6)

נוסחה עם טקסט עברי במתמטיקה:  $E_{\text{היגרנא}} = mc^2$ .

tnemnorivne kcolbrtl eht yb decudorp kcolb RTL deretnec a si sihT

הפקודות \englishauthor ו-\coverdisclaimer מודגמות בעמוד השער.

### 2.8 מקטע ללא תוכן עניינים (\hebrewsectionnotoc)

מקטע זה אינו מופיע בתוכן העניינים. ערך  $R^2$  מוצג כאן.

#### Unnumbered English Section

.derebmunnunoitceshsilgne\ sesu noitces sihT

### 2.9 פריטי רשימה והדגמות סביבה

- פריט רשימה עברי באמצעות \Hitem

נוסחה לדוגמה:  $a^2 + b^2 = c^2$ .

תרגיל לדוגמה בסביבת exercise.

This text is inside the `latin` environment (English alias).

זכויות יוצרים בכותרת התחתונה: כל הזכויות שמורות - © Segal

## 2.10 בדיקת מספור תת-סעיפים בתוכן העניינים v7.4.2 TOC sub-section prefix

הבדיקה מוודאת שמספר תת-הסעיף בתוכן העניינים כולל את רכיב הפרק.

**2.10.1 תת-סעיף ראשון:** Subsection First  
המספר של תת-סעיף זה חייב להופיע בתוכן העניינים בשלושה רכיבים: פרק, סעיף ותת-סעיף.

**2.10.2 תת-סעיף שני:** Subsection Second  
גם כאן, המספר בתוכן העניינים חייב להיות זהה למספר שמודפס בגוף המסמך.

**2.10.3 תת-סעיף שלישי:** Subsection Third  
תת-סעיף שלישי, לאימות שהמונה מתקדם כראוי ואינו מתאפס.

## 2.11 מקורות

## בעברית

3 ד. כהן, ש. לוי, dna מ. אברהם, "עיבוד שפה טבעית בעברית: אתגרים ופתרונות", כתב עת לבלשנות חישובית, 51, lov, 3, on, 234–256, 3202.

## English References

- 1 A. Vaswani et al., "Attention is all you need," in *Advances in neural information processing systems*, 2017, 5998–6008.
- 2 J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, "Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding," *arXiv preprint arXiv:1810.04805*, 2018.